

國立臺北科技大學-電子工程系

數位系統設計實習

基於 FPGA 之聲音錄放與 FFT LED 頻譜顯示系統

李松濤 t12360221@ntut.org.tw 電子三乙

Abstract

本專題使用 FPGA 設計一套聲音錄製、儲存、播放與音量顯示系統。系統透過 Audio CODEC WM8731 進行聲音輸入與輸出，取樣頻率設定為 48 kHz，資料格式為 16 bit。錄音時，聲音資料會先暫存在 SRAM 中，經由使用者確認且解鎖 FLASH 後再寫入 FLASH 作為永久儲存。播放時，系統會先將選定 FLASH slot 的資料載入 SRAM，再由 SRAM 輸出至 Audio CODEC。播放或錄音過程中，系統以 LEDR[17:0] 顯示即時音量條，並以 LCD 與 HEX 顯示模式、狀態、slot、輸入來源與秒數。本專題整合音訊處理、記憶體控制、LCD 顯示、LED 顯示與 FPGA 狀態機設計，達成一套具有互動性的數位音訊應用系統。

1 研究動機

FPGA 具有平行處理與即時控制的特性，適合用於音訊訊號處理與硬體控制。本專題希望利用 FPGA 製作一套可以錄製聲音、儲存聲音、播放聲音，並即時顯示音量變化的系統。透過 Audio CODEC 完成聲音輸入與輸出，再搭配 SRAM、FLASH 作為暫存與永久儲存記憶體，最後利用 LEDR 顯示聲音振幅大小。藉由此專題，可以學習 FPGA 在音訊處理、記憶體控制、顯示介面與系統整合上的應用。

2 研究目的

1. 使用 Audio CODEC WM8731 完成聲音輸入與輸出。
2. 設定音訊取樣頻率為 48 kHz，資料格式為 16 bit。
3. 錄音資料先暫存在 SRAM 中，確認後再寫入 FLASH。
4. 播放時先將 FLASH 資料載入 SRAM，再由 SRAM 輸出聲音。
5. 對錄音或播放中的聲音訊號進行振幅偵測。
6. 將振幅轉換成 LEDR[17:0] 音量條顯示。
7. 使用 BUTTON 或 SW 控制錄音、播放、儲存與停止功能。
8. 使用 16×2 LCD 顯示目前系統狀態與操作提示。
9. 練習 FPGA 中 FSM、記憶體控制、音訊介面與顯示控制的整合設計。

3 專案設計

3.1 系統架構設計

3.2 系統流程設計

3.3 FSM 狀態機設計